

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং

SEASON 3



উৎসর্গ

আইসিটি অনিম্পিয়াড - এ সংশ্লিষ্ট সকলকে

মুখবন্ধ

আধুনিক যুগে সমাজ গঠন এবং প্রত্যাশিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ প্রযুক্তিকে ইংরেজিতে 'ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (Information and Communication Technology)' বলা হয়। সংক্ষেপে আইসিটি (ICT) নামে পরিচিত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির মাধ্যমে উন্নত জীবন যাপন, মানব কল্যাণ, সম্পর্ক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব। এর মাধ্যমে বর্তমানে পৃথিবী গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। আমরা অনেকেই জানি, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রি রেভলুশন হলো আধুনিক স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলমান উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের সমসাময়িক সংস্করণ। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে এটি একটি অন্যতম।

ইন্টারনেটের আবির্ভাবে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের সময় তথ্যপ্রযুক্তির সহজ ও দ্রুত বিনিময় শুরু হয়। ফলে ম্যানুয়াল জগৎ ছেড়ে যাত্রা শুরু হয় ভার্চুয়াল জগতের। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এই ভার্চুয়াল জগতেরই আরও বিস্তৃত পরিসর। যেখানে মানুষের আয়ত্তে থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ইন্টারনেট অব থিংস বা যন্ত্রের ইন্টারনেট। যা সম্পূর্ণভাবেই মানব-সম্পদের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নতুন সম্ভাবনার বিপরীতে নানান ঝুঁকিও তৈরি হবে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) দাবি অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়বে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশি বিদেশে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে পারে। বাংলাদেশও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। তাই সংকট এড়াতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

আইসিটি শিক্ষা গ্রহণ দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহায়তা করবে, উচ্চ শিক্ষার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

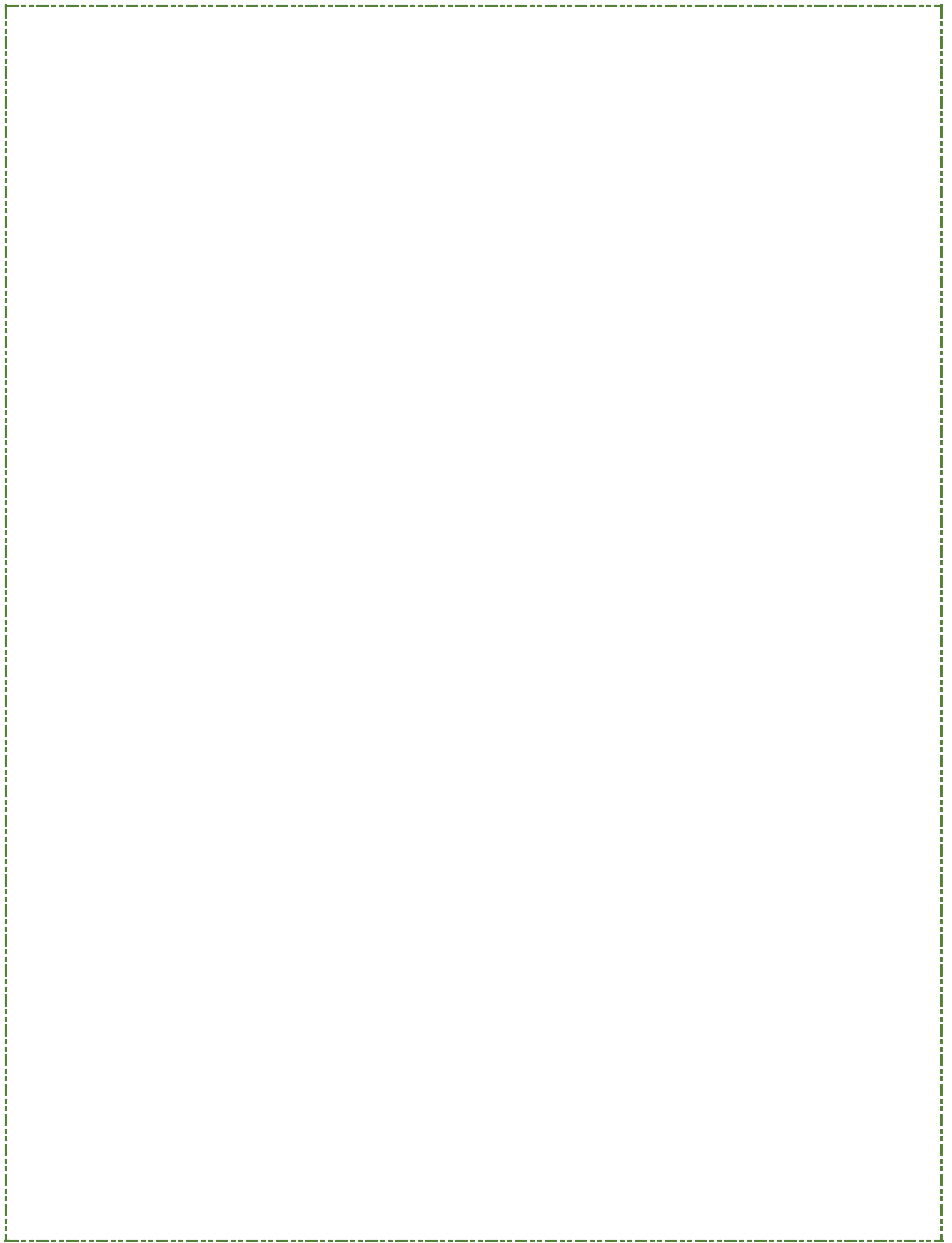
তাই আমাদের লক্ষ্য, দক্ষ জনশক্তি তৈরির কার্যক্রম স্কুল থেকেই শুরু হোক। তা না হলে বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে আমরা হিমশিম খেয়ে যাব। আমাদের আগামী প্রজন্ম উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে না। সেই লক্ষ্যে এই বইটিতে আমরা আইসিটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শিশুদের উপযোগী করে তুলে ধরেছি।

আইসিটি বিষয়ক জ্ঞানের তৃষ্ণা বাড়তে বইটি সহায়ক হবে ঠিকই, তবে এই বইটিই যথেষ্ট নয়। বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে জানতে বা চর্চা করতে হলে অবশ্যই আইসিটি বিষয়ে আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আগামী প্রজন্মকে সঠিক দিকনির্দেশনায় পরিচালিত করতে পারলেই কেবল দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Networks)

Contents

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ধারণা	3
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করে:.....	4
কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ	4
কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কাজ করার মৌলিক ধারণা:.....	6
নেটওয়ার্ক-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি	9
নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology):.....	10
নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা	11
নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা বজায় রাখতে কিছু টিপস:	12
ডেটা ট্রান্সমিশন	12
ব্যান্ডউইথ.....	13
কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধা, অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জ:.....	14
কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ভবিষ্যৎ.....	15



কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ধারণা

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হল এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে দুটি বা তার বেশি কম্পিউটার বা ডিভাইস একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং একে অপরের সাথে তথ্য ও রিসোর্স শেয়ার করতে সক্ষম হয়। এটি কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগের জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একাধিক কম্পিউটার পরস্পরের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান, ফাইল শেয়ারিং, প্রিন্টার শেয়ারিং, এবং ইন্টারনেট সংযোগ শেয়ার করা যায়।

ধরা যাক, তোমার বাড়িতে তিনটি কম্পিউটার আছে। এর মধ্যে তোমার একটি, আর বাকি দুটি তোমার ভাই বা বোনের। এক ভাইয়ের কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ আছে এবং সে অনেক দরকারি শিক্ষা উপকরণ ডাউনলোড করে। তার কম্পিউটারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উপকরণ বা কনটেন্টও আছে। এখন, তুমি যদি তার কম্পিউটার থেকে নিয়মিত সেগুলো নিতে চাও, তাহলে তোমরা যদি একে অপরের কম্পিউটারগুলো সংযুক্ত করো, তাহলে সহজেই সেটা করতে পারবে। অর্থাৎ, যদি তোমার কম্পিউটার বাড়ির অন্য কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাহলে তোমরা একে অপরের যেকোনো ফাইল বা ছবি দেখতে বা কপি করতে পারবে।

এছাড়া, যদি তোমাদের কারো কম্পিউটার এর সাথে প্রিন্টার সংযুক্ত থাকে এবং শেয়ার করা থাকে, তাহলে যে কোনো কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করতে পারবে। যেমন, যদি তোমার ভাই বা বোন তাদের প্রিন্টার শেয়ার করে, তাহলে তুমি নিজের কম্পিউটার থেকে ঐ প্রিন্টারে প্রিন্ট নিতে পারবে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক পদ্ধতির মাধ্যমে একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ফাইল আদান-প্রদান এবং ডিভাইস শেয়ারিং (যেমন প্রিন্টার, স্ক্যানার) করা যায়। নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজন বুঝে ছোট কিংবা বড় পরিসরে বিভিন্ন ধরনের সংযোগ স্থাপন করা হয়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কিছু উদাহরণ:

1. বাড়ির কম্পিউটার নেটওয়ার্ক:

- তোমার কম্পিউটার এবং তোমার ভাই বা বোনের কম্পিউটার যদি একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাহলে তুমি তাদের কম্পিউটার থেকে ফাইল নিতে বা শেয়ার করতে পারবে।

2. স্কুল বা অফিসের নেটওয়ার্ক:

- স্কুল বা অফিসে বিভিন্ন কম্পিউটার একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যাতে সবাই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে, ফাইল শেয়ার করতে পারে এবং প্রিন্টার শেয়ার করতে পারে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ইন্টারনেট। যে কম্পিউটার শেয়ারিং সুবিধা দিতে পারে তাকে সার্ভার কম্পিউটার বলা হয়। সার্ভার সবসময় শেয়ারিং করতে দেয়, কিন্তু কোনো শেয়ারিং সুবিধা নেয় না। অন্যদিকে,

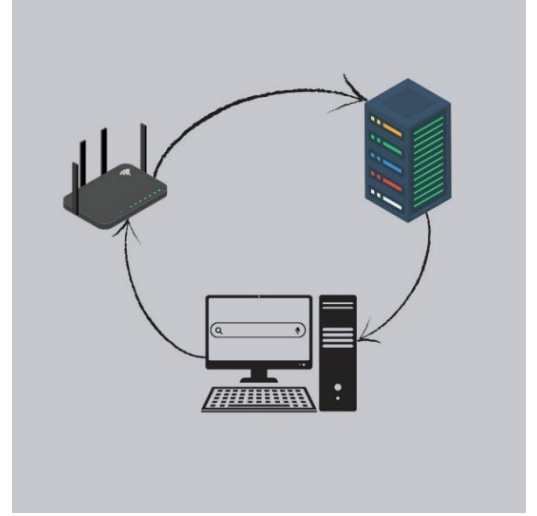
নেটওয়ার্কে যে কম্পিউটারগুলো শুধুমাত্র শেয়ারিং সুবিধা নেয়, কিন্তু কোনো শেয়ারিং সুবিধা দিতে পারে না, তাকে ওয়ার্কস্টেশন, নোড, বা হোস্ট বলা হয়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করে:

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হলো দুটি বা তার বেশি কম্পিউটার এবং অন্যান্য ডিভাইসের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের একটি ব্যবস্থা। এটি মূলত কম্পিউটার এবং ডিভাইসগুলির মধ্যে ডেটা, রিসোর্স, এবং যোগাযোগের সুবিধা তৈরি কর

কিভাবে কাজ করে (সংক্ষেপে)

1. একজন ব্যবহারকারী যখন একটি নির্দিষ্ট তথ্য বা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে চায়, তখন সে তার কম্পিউটার বা ডিভাইস থেকে একটি অনুরোধ পাঠায়।
2. এই অনুরোধ ডেটা প্যাকেটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাউটার এবং নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলির মাধ্যমে গন্তব্যে (সার্ভার) পৌঁছায়।
3. সার্ভার থেকে তথ্য পাওয়ার পরে, প্যাকেটগুলো পুনরায় ব্যবহারকারীর ডিভাইসে পাঠানো হয়।
4. ব্যবহারকারী তার কম্পিউটারে ফলাফল বা ওয়েবসাইট দেখতে পায়।



এভাবেই কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ডিভাইস, প্রোটোকল, এবং ডেটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান এবং যোগাযোগ সম্পন্ন হয়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

ব্যবহারকারীর প্রয়োজন বুঝে ছোট কিংবা বড় পরিসরে বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ বিভিন্নভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। সাধারণত, নেটওয়ার্কের প্রকারগুলি তার আকার, কাঠামো এবং ব্যবহারের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। নেটওয়ার্কের প্রধান প্রকারভেদগুলো হলো:

১. প্যান (PAN) - Personal Area Network

- **ব্যাখ্যা:** এটি খুব ছোট আকারের নেটওয়ার্ক যা সাধারণত একটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়, যেমন একটি কম্পিউটার থেকে মোবাইল ফোন বা প্রিন্টারের সাথে সংযোগ।
- **উদাহরণ:** ব্লুটুথ, ওয়্যারলেস ডিভাইস সংযোগ।
- **ব্যবহার:** এক ব্যক্তির ডিভাইসগুলির মধ্যে তথ্য শেয়ার করা।

২. ল্যান (LAN) - Local Area Network

- **ব্যাখ্যা:** এটি একটি ছোট এলাকাতে (যেমন একটি বাড়ি, অফিস বা স্কুল) একাধিক কম্পিউটার বা ডিভাইস সংযুক্ত করে তৈরি করা হয়।
- **উদাহরণ:** বাড়ির বা অফিসের নেটওয়ার্ক, যেখানে বিভিন্ন কম্পিউটার এবং ডিভাইস (প্রিন্টার, স্ক্যানার) সংযুক্ত থাকে।
- **ব্যবহার:** ডেটা শেয়ারিং, ফাইল শেয়ারিং, প্রিন্টার শেয়ারিং, ইন্টারনেট শেয়ারিং।

৩. ম্যান (MAN) - Metropolitan Area Network

- **ব্যাখ্যা:** এটি একটি শহরের বা শহরের বিস্তৃত এলাকাতে ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক। এটি ল্যানের তুলনায় বড়, তবে ওয়্যানের তুলনায় ছোট।
- **উদাহরণ:** শহরভিত্তিক নেটওয়ার্ক যা বিভিন্ন অফিস বা পাবলিক ইন্টারনেট পরিষেবা সংযুক্ত করে।
- **ব্যবহার:** বিভিন্ন অফিস বা ক্যাম্পাসে দ্রুত ডেটা আদান-প্রদান।

৪. ওয়্যান (WAN) - Wide Area Network

- **ব্যাখ্যা:** এটি একটি বড় এলাকার মধ্যে (বিশ্বব্যাপী বা দেশব্যাপী) কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক সংযোগ করে। ওয়ান নেটওয়ার্ক বৃহৎ দূরত্বে সংযোগ স্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়।
- **উদাহরণ:** ইন্টারনেট হল একটি বিশাল ওয়ান, যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে।
- **ব্যবহার:** বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ, ফাইল শেয়ারিং, ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য।

৫. সেন (SAN) - Storage Area Network

- **ব্যাখ্যা:** এটি একটি বিশেষ ধরনের নেটওয়ার্ক যা ডেটা স্টোরেজ ডিভাইসগুলিকে একত্রিত করে, যেমন সার্ভার এবং স্টোরেজ ডিভাইসগুলির মধ্যে দ্রুত ডেটা আদান-প্রদান নিশ্চিত করা।
- **উদাহরণ:** একটি ডেটা সেন্টারে ব্যবহৃত স্টোরেজ নেটওয়ার্ক।
- **ব্যবহার:** ডেটা স্টোরেজ এবং ব্যাকআপ ব্যবস্থাপনা।

৬. ভিপিএন (VPN) - Virtual Private Network

- **ব্যাখ্যা:** এটি একটি নিরাপদ নেটওয়ার্ক যা পাবলিক ইন্টারনেট ব্যবহার করে কিন্তু এটি এনক্রিপশন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকে।
- **উদাহরণ:** অফিস বা কর্মী যখন বাইরে থেকে সংযোগ স্থাপন করতে চায় তখন ওয়েবসাইট বা ফাইল অ্যাক্সেস করার জন্য VPN ব্যবহার করা হয়।
- **ব্যবহার:** দূরবর্তী কাজের জন্য নিরাপদ যোগাযোগ স্থাপন।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ সাধারণত তাদের আকার, ব্যবহারের উদ্দেশ্য, এবং সংযোগের ধরন অনুযায়ী ভাগ করা হয়। প্যান, ল্যান, ম্যান, ওয়ান প্রকারগুলো সাধারণত ছোট থেকে বড় অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়, এবং সেন ও ভিপিএন স্পেসিফিক কাজের জন্য তৈরি করা হয়, যেমন ডেটা স্টোরেজ বা নিরাপদ সংযোগ।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কাজ করার মৌলিক ধারণা:

১. নেটওয়ার্কের উপাদান

নেটওয়ার্ক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে:

- **কম্পিউটার এবং ডিভাইস:** ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার উভয় কম্পিউটার বা ডিভাইস অন্তর্ভুক্ত।
- **নেটওয়ার্ক ডিভাইস:** রাউটার, সুইচ, হাব ইত্যাদি।
- **নেটওয়ার্ক মিডিয়া:** তারযুক্ত (কেবল) এবং তারবিহীন (ওয়াयरলেস) যোগাযোগ মাধ্যম।
- **প্রোটোকল:** নেটওয়ার্কের ভাষা, যা কম্পিউটারগুলির মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে সাহায্য করে (যেমন TCP/IP)।

২. ডেটা ট্রান্সমিশন (Data Transmission)

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ডেটা ট্রান্সমিশন দুটি মূল পদ্ধতির মাধ্যমে হয়:

- **তারযুক্ত যোগাযোগ (Wired Communication):** এখানে কেবল ব্যবহার করে ডেটা স্থানান্তর করা হয়।
উদাহরণস্বরূপ, ইথারনেট কেবল।
- **তারবিহীন যোগাযোগ (Wireless Communication):** এখানে ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, স্যাটেলাইট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

৩. প্রোটোকল এবং স্ট্যান্ডার্ড

নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রোটোকল ব্যবহৃত হয়, যা ডিভাইসগুলির মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের নিয়ম নির্ধারণ করে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোটোকল:

- **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol):** ইন্টারনেটের প্রধান প্রোটোকল, যা ডেটা প্যাকেটকে বিভক্ত করে এবং সঠিক ঠিকানায় পৌঁছানোর নিশ্চয়তা দেয়।
- **HTTP/HTTPS (HyperText Transfer Protocol):** ওয়েব ব্রাউজিংয়ের জন্য ব্যবহৃত প্রোটোকল।
- **FTP (File Transfer Protocol):** ফাইল স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত।
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** ইমেইল আদান-প্রদানের জন্য ব্যবহৃত প্রোটোকল।

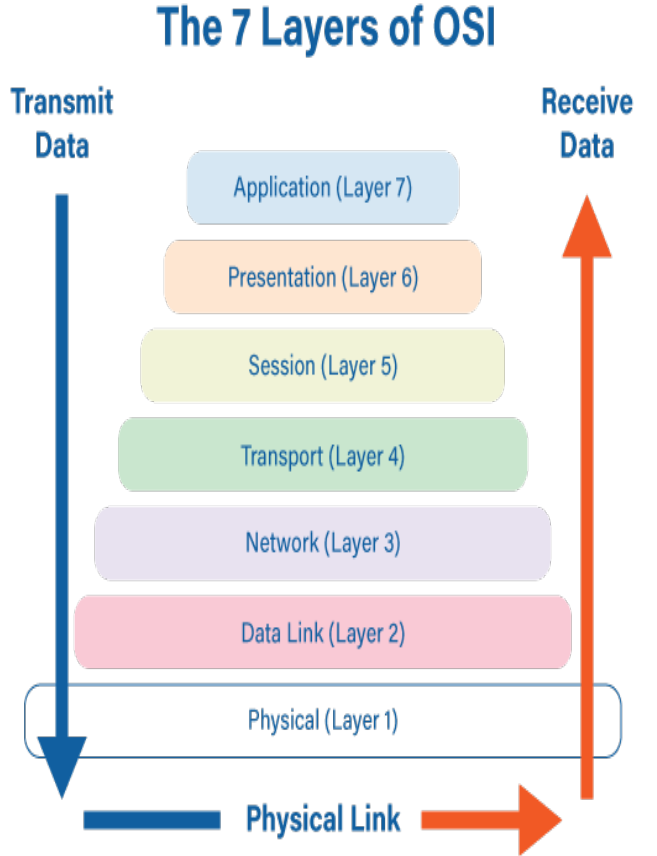
৪. IP অ্যাড্রেস এবং DNS

- **IP অ্যাড্রেস:** প্রতিটি ডিভাইসের একটি অনন্য ঠিকানা থাকে, যাকে IP (Internet Protocol) অ্যাড্রেস বলা হয়। এটি ডিভাইস শনাক্ত করে এবং সঠিক ডিভাইসে ডেটা পৌঁছানোর নিশ্চয়তা দেয়।
- **DNS (Domain Name System):** এটি ডোমেইন নামের সাথে IP অ্যাড্রেসকে মিলিয়ে তথ্য আদান-প্রদানে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, www.example.com এর পেছনে থাকা IP অ্যাড্রেসের মাধ্যমে সাইটটি খুঁজে পাওয়া যায়।

৫. নেটওয়ার্কের ধাপসমূহ (Layers of Network)

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কাজ করে বিভিন্ন ধাপের উপর ভিত্তি করে, যা সাধারণত (Open Systems Interconnection) মডেল হিসেবে পরিচিত। এই মডেলের সাতটি স্তর রয়েছে:

1. **ফিজিক্যাল লেয়ার:** ফিজিক্যাল মিডিয়া বা হার্ডওয়্যার (কেবল, সংযোগ) সংক্রান্ত।
2. **ডাটা লিংক লেয়ার:** পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ডেটা স্থানান্তর।
3. **নেটওয়ার্ক লেয়ার:** IP অ্যাড্রেসিং এবং রাউটিং।
4. **ট্রান্সপোর্ট লেয়ার:** নির্ভরযোগ্য ডেটা স্থানান্তর (TCP/UDP)।
5. **সেশন লেয়ার:** নেটওয়ার্ক সেশনের স্থাপন, ব্যবস্থাপনা এবং সমাপ্তি।
6. **প্রেজেন্টেশন লেয়ার:** ডেটার ফরম্যাটিং, এনক্রিপশন এবং ডিকোডিং।
7. **অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার:** ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ইনপুট নেয় এবং ডেটা প্রেরণ করে।



৬. ডেটা প্যাকেট এবং রাউটিং

ডেটা প্যাকেট হলো ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ডেটা যা নেটওয়ার্কে স্থানান্তরিত হয়। প্রতিটি প্যাকেটের সাথে উৎস এবং গন্তব্য ঠিকানা থাকে। রাউটার ডিভাইসটি ডেটার সঠিক রুট ঠিক করে এবং গন্তব্যে পাঠায়।

৭. নেটওয়ার্ক টপোলজি এবং কনফিগারেশন

নেটওয়ার্কের বিভিন্ন ধরনের টপোলজি রয়েছে, যেমন স্টার, বাস, রিং, মেশ ইত্যাদি। প্রতিটি টপোলজির নিজস্ব সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

৮. নেটওয়ার্ক সুরক্ষা এবং ফায়ারওয়াল

নেটওয়ার্ক সুরক্ষার জন্য ফায়ারওয়াল ব্যবহার করা হয়, যা অপ্রত্যাশিত প্রবেশাধিকারকে আটকে রাখে। এছাড়াও, এনক্রিপশন, অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার, এবং সিকিউরিটি পলিসি দ্বারা নেটওয়ার্ক সুরক্ষিত রাখা হয়।

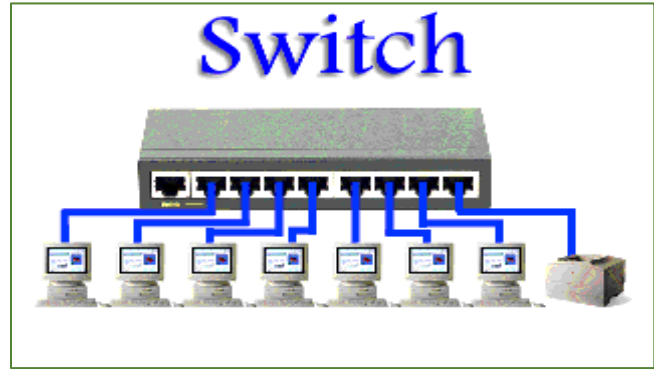
নেটওয়ার্ক-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি

নেটওয়ার্কের কাজের জন্য কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় যেমন- হাব, সুইচ, রাউটার, মডেম, ল্যান কার্ড। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া হলো।

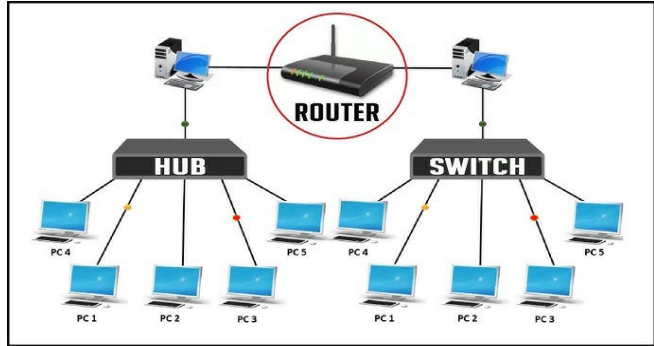
হাব (Hub) : সাধারণত তারযুক্ত নেটওয়ার্কে থাকা অনেক আইসিটি যন্ত্র তথা কম্পিউটারকে একসঙ্গে যুক্ত করতে হাব ব্যবহার করা হয়। হাব এক যন্ত্রকে অন্য যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ দেয়। হাব তার সঙ্গে সংযুক্ত সব কম্পিউটারে ওই তথ্য বা উপাত্ত পাঠিয়ে দেয়। হাব নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা অনুযায়ী তথ্য পাঠাতে পারে না। ধীর গতি ও কম সুবিধার কারণে বর্তমানে এর ব্যবহার অনেক কম।



সুইচ (Switch) : এটিও হাবের মতো একটি ক্ষুদ্র আইসিটি যন্ত্র। সুইচ তার সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিটি আইসিটি যন্ত্রের একটি করে ঠিকানা বরাদ্দ করে এবং ওই ঠিকানা অনুযায়ী তথ্যের আদান-প্রদান করে। সুইচ অনেক দ্রুত গতিতে কাজ করতে পারে। এ জন্য নেটওয়ার্ক তৈরিতে সুইচই এখন সবার পছন্দ।



রাউটার (Router) : রাউটার একটি যন্ত্র, যা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমন্বয়ে তৈরি। রাউটারের প্রধান কাজ ডাটা বা উপাত্তকে পথনির্দেশনা দেওয়া। একই প্রটোকলের অধীনে দুটি নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করার জন্য রাউটার ব্যবহার করা হয়।



ল্যান কার্ড (LAN card): দুই বা অধিকসংখ্যক কম্পিউটারকে একসঙ্গে যুক্ত করতে যে যন্ত্রটি অবশ্যই প্রয়োজন হয় তা হলো ল্যান কার্ড। বর্তমানে সব কম্পিউটার ও ল্যাপটপে আইসিটি যন্ত্রের সঙ্গে ল্যান কার্ড সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে এখন তারবিহীন ল্যান কার্ডই সবার পছন্দ।

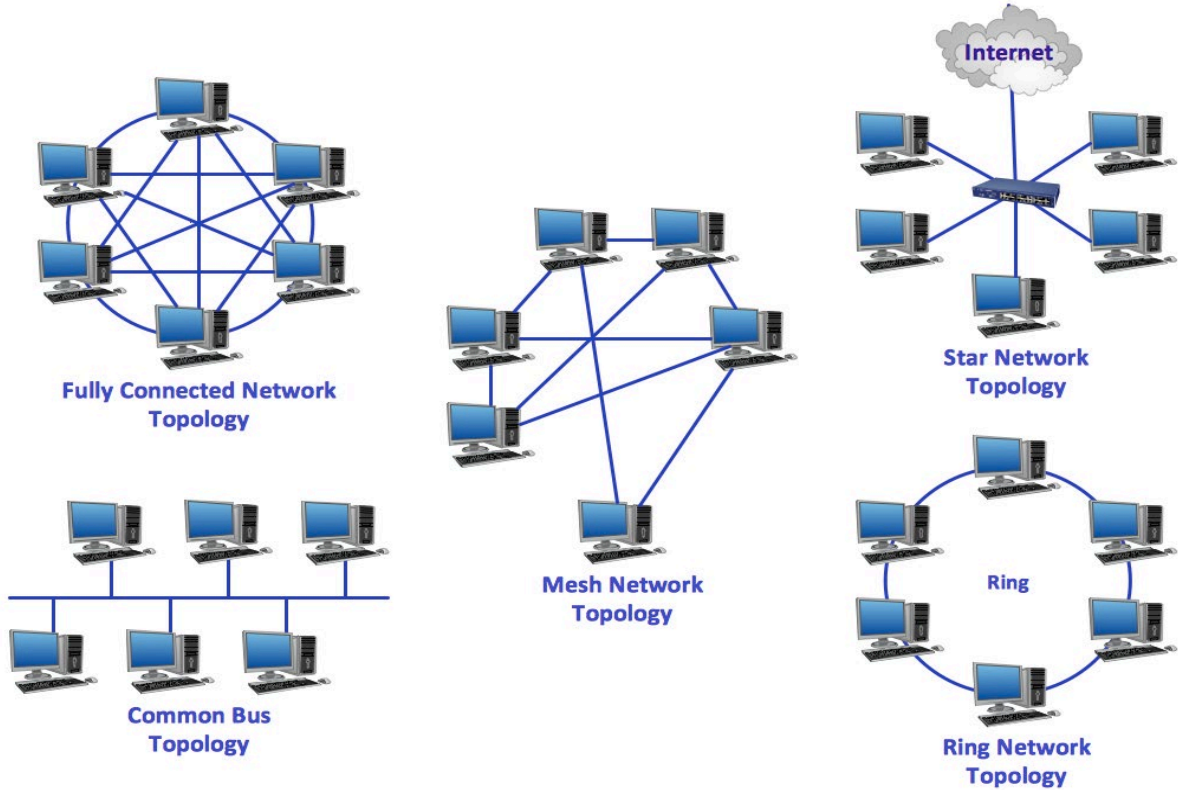
নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology):

নেটওয়ার্ক টপোলজি হল নেটওয়ার্কের মধ্যে ডিভাইসগুলোর (কম্পিউটার, রাউটার, সুইচ) সংযোগের শারীরিক বা যৌক্তিক কাঠামো। এটি একটি ম্যাপের মতো কাজ করে, যা দেখায় কিভাবে নেটওয়ার্কের কম্পিউটার বা ডিভাইস একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকবে।

নেটওয়ার্ক টপোলজির বিভিন্ন ধরনের:

1. বাস টপোলজি (Bus Topology):

- ব্যাখ্যা: সমস্ত কম্পিউটার বা ডিভাইস একমাত্র কেবল (বাস কেবল) দ্বারা সংযুক্ত থাকে।
- বিশেষত্ব: এতে কোন কেন্দ্রীয় ডিভাইসের প্রয়োজন হয় না, তবে অনেক ডিভাইস সংযুক্ত হলে এটি ধীর গতির হয়ে যেতে পারে।
- উদাহরণ: ছোট অফিস বা স্কুলে সহজ নেটওয়ার্কে ব্যবহার হতে পারে।



2. স্টার টপোলজি (Star Topology):

- **ব্যাখ্যা:** সকল কম্পিউটার বা ডিভাইস একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইস (সুইচ বা রাউটার) এর মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।
- **বিশেষত্ব:** যদি একটি কম্পিউটার সমস্যা সৃষ্টি করে, তা অন্য কম্পিউটারগুলোর সাথে যোগাযোগে বাধা সৃষ্টি করবে না।
- **উদাহরণ:** অধিকাংশ আধুনিক নেটওয়ার্কে এই টপোলজি ব্যবহৃত হয়, যেমন অফিস বা বাড়ি।

3. রিং টপোলজি (Ring Topology):

- **ব্যাখ্যা:** কম্পিউটার বা ডিভাইসগুলো একটি বৃত্তের আকারে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যেখানে একটি ডিভাইস থেকে আরেকটি ডিভাইসে তথ্য একে একে চলতে থাকে।
- **বিশেষত্ব:** যদি একটি ডিভাইস ব্যাহত হয়, তাহলে পুরো নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- **উদাহরণ:** পুরানো নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় এই টপোলজি ব্যবহার হতো।

4. মেশ টপোলজি (Mesh Topology):

- **ব্যাখ্যা:** প্রত্যেক ডিভাইস অন্য ডিভাইসের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে, যাতে তথ্য একাধিক পথ ব্যবহার করে প্রবাহিত হয়।
- **বিশেষত্ব:** এটি সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য, কারণ একটি পথ ব্যাহত হলেও অন্য পথ দিয়ে তথ্য চলতে পারে।
- **উদাহরণ:** বড় ডেটা সেন্টার বা বড় প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়।

5. হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology):

- **ব্যাখ্যা:** এটি একাধিক টপোলজির মিশ্রণ। যেমন, স্টার এবং বাস টপোলজির সমন্বয়ে এক নতুন টপোলজি তৈরি হতে পারে।
- **বিশেষত্ব:** এটি বড় বা জটিল নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়, যেখানে বিভিন্ন টপোলজির সুবিধা নেয়া হয়।

নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা

নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য এবং সম্পদকে অনুপ্রবেশ, আক্রমণ বা ক্ষতির থেকে রক্ষা করে। আজকাল, যেহেতু অধিকাংশ তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়, তাই

নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নেটওয়ার্ক নিরাপত্তার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ যেমন হ্যাকিং, ভাইরাস আক্রমণ, ম্যালওয়্যার আক্রমণ ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কে তথ্য সুরক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেটওয়ার্কের মধ্যে অযাচিত প্রবেশ বা আক্রমণ প্রতিরোধ করতে কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকতে হবে:

- **ফায়ারওয়াল (Firewall):**

এটি একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশকারীকে আটকাতে সাহায্য করে।

- **এনক্রিপশন (Encryption):**

এটি তথ্যকে কোড করে দেয় যাতে কেউ যদি ডেটা চুরি করে, তা পড়তে না পারে।

- **অ্যান্টিভাইরাস (Antivirus):**

এটি নেটওয়ার্কে ভাইরাস এবং ম্যালওয়্যার থেকে রক্ষা করে।

নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা বজায় রাখতে কিছু টিপস:

1. **নিরাপদ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন:** সহজ পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড রাখুন।
2. **নিয়মিত অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার আপডেট করুন:** সফটওয়্যার সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত আপডেট করুন।
3. **পাবলিক Wi-Fi ব্যবহার করার সময় VPN ব্যবহার করুন:** পাবলিক Wi-Fi তে সংযোগ করার সময় VPN ব্যবহারের মাধ্যমে সুরক্ষা নিশ্চিত করুন।
4. **ফায়ারওয়াল ব্যবহার করুন:** ফায়ারওয়াল ইনস্টল করে অপ্রত্যাশিত ট্রাফিক থেকে রক্ষা পান।
5. **এনক্রিপশন ব্যবহার করুন:** ইমেইল বা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল শেয়ার করার সময় এনক্রিপশন ব্যবহার করুন।

ডেটা ট্রান্সমিশন

ডেটা ট্রান্সমিশন হলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তথ্য বা ডেটা পাঠানোর প্রক্রিয়া। এটি ঠিক যেন তুমি তোমার বন্ধুকে চিঠি বা মেসেজ পাঠাচ্ছে।

সহজ করে বললে, ডেটা হলো কোনো তথ্য যা আমরা পাঠাতে চাই। এটি হতে পারে লেখা, ছবি, ভিডিও, বা অন্য কিছু। আর ট্রান্সমিশন হলো তথ্য পাঠানোর প্রক্রিয়া। এটি ঠিক যেন চিঠি পাঠানোর মতো, যেখানে চিঠি একটি জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়।

ডেটা ট্রান্সমিশনের উদাহরণ:

টেক্সট মেসেজ: তুমি তোমার বন্ধুকে "হ্যালো" লিখে পাঠাচ্ছে। তোমার ফোন থেকে সেই মেসেজটি তোমার বন্ধুর ফোনে যায়। এটিই হলো ডেটা ট্রান্সমিশন।

ইমেইল পাঠানো: তুমি একটি ছবি সহ ইমেইল পাঠিয়েছো। ইমেইলটি তোমার কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমার বন্ধুর কম্পিউটারে পৌঁছে। এটি ডেটা ট্রান্সমিশনের একটি উদাহরণ।

ব্যান্ডউইথ

ব্যান্ডউইথ হলো ইন্টারনেটে ডেটা বা তথ্য পাঠানোর গতি। এটি ঠিক যেন একটি পাইপের মতো, যেটি দিয়ে পানি যায়। যত বড় পাইপ, তত বেশি পানি দ্রুত যেতে পারে। তেমনি, যত বেশি ব্যান্ডউইথ, তত দ্রুত ডেটা বা তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ধরো, তোমার একটি খেলার মাঠ আছে যেখানে তুমি বন্ধুদের সাথে খেলো। সেখানে যদি একসঙ্গে অনেক মানুষ খেলতে চায়, তখন মাঠে সবাই ঠিকমতো খেলতে পারবে না। কিন্তু যদি বড় মাঠ হয়, তাহলে সবাই মিলে সহজে খেলতে পারবে। ব্যান্ডউইথও ঠিক তেমনি।

ব্যান্ডউইথের উদাহরণ:

পাইপের পানি: একটি ছোট পাইপ দিয়ে কম পানি যায়, কিন্তু একটি বড় পাইপ দিয়ে বেশি পানি দ্রুত যায়। তেমনি, কম ব্যান্ডউইথে ডেটা ধীরে ধীরে যায়, আর বেশি ব্যান্ডউইথে ডেটা দ্রুত যায়।

রাস্তার গাড়ি: একটি সরু রাস্তা দিয়ে কম গাড়ি যেতে পারে, কিন্তু একটি চওড়া রাস্তা দিয়ে বেশি গাড়ি দ্রুত যেতে পারে। তেমনি, বেশি ব্যান্ডউইথে ইন্টারনেট ডেটা দ্রুত আদান-প্রদান হয়।

ব্যান্ডউইথ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ইন্টারনেট ব্রাউজিং: তুমি যদি ইউটিউব ভিডিও দেখতে চাও, তবে বেশি ব্যান্ডউইথ থাকলে ভিডিও দ্রুত এবং বাধাহীনভাবে চলবে।

অনলাইন গেম খেলা: ব্যান্ডউইথ বেশি থাকলে অনলাইন গেম খেলতে মজা হয়, কারণ গেমটি দ্রুত চলে এবং কোনো সমস্যা হয় না।

ফাইল ডাউনলোড: বেশি ব্যান্ডউইথ থাকলে ফাইল ডাউনলোড করতে কম সময় লাগে।

ব্যান্ডউইথের প্রভাব:

কম ব্যান্ডউইথ: ভিডিও ধীরগতিতে চলে, ডাউনলোড করতে বেশি সময় লাগে, এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং ধীরে হয়।
বেশি ব্যান্ডউইথ: ভিডিও দ্রুত চলে, ডাউনলোড করতে কম সময় লাগে, এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং দ্রুত হয়।
মনে করো, তুমি ইউটিউবে একটি ভিডিও দেখতে চাচ্ছে। যদি তোমার ইন্টারনেটের ব্যান্ডউইথ কম হয়, তবে ভিডিওটি ধীরগতিতে চলবে বা থেমে থেমে চলবে। কিন্তু যদি তোমার ব্যান্ডউইথ বেশি হয়, তবে ভিডিওটি দ্রুত এবং বাধাহীনভাবে চলবে।

ফাইল ডাউনলোড করা: তুমি যদি একটি বড় ফাইল ডাউনলোড করতে চাও, তবে কম ব্যান্ডউইথে এটি ডাউনলোড হতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু বেশি ব্যান্ডউইথে ফাইলটি খুব দ্রুত ডাউনলোড হবে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধা, অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জ:

সুবিধা:

- **ডেটা শেয়ারিং:** কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তথ্য, ফাইল, এবং নথি দ্রুত এবং সহজেই শেয়ার করা যায়।
- **সম্পদ শেয়ারিং:** প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং সার্ভার ইত্যাদি সরঞ্জামগুলো একাধিক ব্যবহারকারীর মধ্যে শেয়ার করা যায়।
- **যোগাযোগ সহজতর করা:** ই-মেইল, ভিডিও কনফারেন্সিং, চ্যাটিং এর মাধ্যমে সহজ যোগাযোগ ও মিটিং করা যায়।
- **কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ:** নেটওয়ার্ক প্রশাসক সহজেই সিস্টেমের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- **ব্যবসা প্রসারণ:** ই-কমার্স, অনলাইন ব্যাংকিং, এবং অনলাইন শপিং-এর মাধ্যমে ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি।

অসুবিধা:

- **নিরাপত্তার ঝুঁকি:** হ্যাকার আক্রমণ, ভাইরাস এবং ম্যালওয়্যার নেটওয়ার্কে বড় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
- **প্রাথমিক সেটআপ খরচ:** একটি নেটওয়ার্ক সেটআপ করতে প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি হতে পারে।
- **রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন:** নেটওয়ার্ক সঠিকভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ কর্মী ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।
- **ডেটা লিকের ঝুঁকি:** নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশের কারণে তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা লঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকে।

চ্যালেঞ্জ:

- **নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা:** আধুনিক হ্যাকার এবং ম্যালওয়্যার আক্রমণ থেকে সিস্টেম সুরক্ষিত রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **নেটওয়ার্ক স্কেলিং:** বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন পরিচালনা করা কঠিন হতে পারে।
- **ডেটা ব্যাকআপ:** গুরুত্বপূর্ণ ডেটার ব্যাকআপ রাখা এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার করা অনেক সময় কষ্টকর হয়।
- **নেটওয়ার্ক ব্যর্থতা:** নেটওয়ার্কের কোনো অংশ বা পুরো নেটওয়ার্ক ডাউন হলে, পুরো সিস্টেম এবং কাজ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

সাবধানতা:

- **অপরিচিত লিঙ্কে ক্লিক করো না:** নেটওয়ার্ক ব্যবহার করার সময় অপরিচিত লিঙ্কে ক্লিক করা এড়িয়ে চল।
- **পাসওয়ার্ড গোপন রাখো:** তোমার নেটওয়ার্কের পাসওয়ার্ড গোপন রাখো এবং কারো সাথে শেয়ার করো না।
- **এন্টিভাইরাস ব্যবহার করো:** নেটওয়ার্কে যুক্ত ডিভাইসগুলিতে এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার ইনস্টল করো এবং আপডেট রাখো।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সাহায্য করে এবং এটি আমাদের বিভিন্ন ডিভাইসকে একসঙ্গে কাজ করতে সাহায্য করে। তবে উপরের সাবধানতা মানলে তা আরো কার্যকর হবে।

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ভবিষ্যৎ

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ভবিষ্যৎ ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময়।

ভবিষ্যতে নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি কীভাবে পরিবর্তিত এবং উন্নত হতে পারে, তার কিছু ধারণা হলো:

১. ৫জি এবং ৬জি প্রযুক্তি:

- **৫জি নেটওয়ার্ক:** ৫জি প্রযুক্তি ইতিমধ্যেই অনেক দেশে চালু হয়েছে, যা উচ্চগতির ইন্টারনেট, লো ল্যাটেন্সি এবং আরও স্থিতিশীল সংযোগ সরবরাহ করছে। এর মাধ্যমে স্মার্ট সিটি, স্মার্ট গ্রিড এবং রিয়েল-টাইম অ্যাপ্লিকেশন যেমন স্বয়ংচালিত গাড়ির নেটওয়ার্কিং সহজতর হবে।

- **৬জি প্রযুক্তি:** ৬জি নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও দ্রুত ডেটা ট্রান্সফার, হাই স্পিড ইন্টারনেট এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদান করবে।

২. ইন্টারনেট অব থিংস (IoT):

- **IoT ডিভাইসের বৃদ্ধি:** ভবিষ্যতে আরও বেশি সংযুক্ত ডিভাইস ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করবে। স্মার্ট হোম, স্মার্ট ইন্ডাস্ট্রি এবং স্মার্ট শহরের প্রসার বৃদ্ধি পাবে।
- **নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা:** IoT ডিভাইসের বৃদ্ধির সাথে সাথে, নিরাপত্তা হুমকি ও চ্যালেঞ্জও বৃদ্ধি পাবে, তাই ভবিষ্যতে IoT এর জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা হবে।

৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং:

- **নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা:** AI এবং মেশিন লার্নিং এর সাহায্যে নেটওয়ার্কের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমস্যার সমাধান স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা যাবে। স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা নিরীক্ষা এবং নেটওয়ার্ক ট্রাফিক বিশ্লেষণ আরও সহজ হবে।
- **প্রেডিক্টিভ মেইন্টেনেন্স:** AI এর মাধ্যমে নেটওয়ার্কে যে কোনো সম্ভাব্য সমস্যা পূর্বানুমান করে তা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

৪. ব্লকচেইন প্রযুক্তির প্রয়োগ:

- **ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা:** ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহার নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা এবং ডেটা ইন্টিগ্রিটি বাড়াতে সাহায্য করবে। এটি ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার সিস্টেম ব্যবহার করে নেটওয়ার্কের তথ্য সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হবে।

৫. এজ কম্পিউটিং:

- **লো ল্যাটেন্সি এবং ডেটা প্রসেসিং:** এজ কম্পিউটিং প্রযুক্তির সাহায্যে ডেটা প্রসেসিং সরাসরি ডেটার উৎসের কাছাকাছি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে, যা নেটওয়ার্কের ল্যাটেন্সি কমাতে এবং রিয়েল-টাইম এপ্লিকেশন আরও উন্নত করবে।

৬. কোয়ান্টাম নেটওয়ার্ক:

- **কোয়ান্টাম কম্পিউটিং:** কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের সম্ভাবনা এবং কোয়ান্টাম ইন্টারনেট ভবিষ্যতে উচ্চ স্তরের নিরাপত্তা এবং দ্রুততর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদান করবে।

৭. সাইবার নিরাপত্তার গুরুত্ব বৃদ্ধি:

- ভবিষ্যতে নেটওয়ার্ক নিরাপত্তার প্রতি গুরুত্ব বাড়বে। উন্নত এনক্রিপশন, বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন, এবং স্বয়ংক্রিয় থ্রেট ডিটেকশন সিস্টেম প্রচলিত হবে।

৮. সফটওয়্যার ডিফাইন্ড নেটওয়ার্কিং (SDN):

- SDN এর উন্নতি: সফটওয়্যার ডিফাইন্ড নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনায় নমনীয়তা এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নেটওয়ার্কের নীতি প্রয়োগ করা সহজ হবে।

৯. ভার্চুয়াল এবং অগমেন্টেড রিয়েলিটি (VR & AR):

- VR এবং AR এর ব্যবহার বাড়ার সাথে সাথে উচ্চগতির এবং কম ল্যাটেন্সির নেটওয়ার্কের চাহিদা বাড়বে। এর জন্য নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী এবং উন্নত করা হবে।

সংক্ষেপে, কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ভবিষ্যৎ আরও স্বয়ংক্রিয়, দ্রুত, সুরক্ষিত এবং উদ্ভাবনী হওয়ার পথে।

ব্লকচেইন, AI, IoT এবং ৫জি/৬জি এর মতো আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনবে।

একই সিরিজের আরো বই সমূহ

তথ্য ও
যোগাযোগ প্রযুক্তি
সাধারণ ধারণা

কম্পিউটার
হার্ডওয়্যার ও
সফটওয়্যার

কম্পিউটার
প্রোগ্রামিং ও ডাটাবেজ

সাইবার
সিকিউরিটি ও
ক্লাউড কম্পিউটিং

ই-কর্মাস

সবুজ
ডিজিটাইজেশন

ইন্টারনেট
অব থিংস (IOT)

বুগ্রিম বুদ্ধিমত্তা,
চ্যাটজিপিটি ও ভবিষ্যৎ

ব্লকচেইন ও
মেশিন লার্নিং

ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি
এবং
অগমেন্টেড রিয়্যালিটি

ব্লক চেইন

কোয়ান্টাম
কম্পিউটিং

তথ্যপ্রযুক্তিতে
অ্যান্ড্রয়েনিক্স ও
সোশ্যাল বিজনেস

তথ্যপ্রযুক্তিতে
ফ্রি-ল্যান্সিং



ICT OLYMPIAD®
BANGLADESH
Empowering Future with Technology